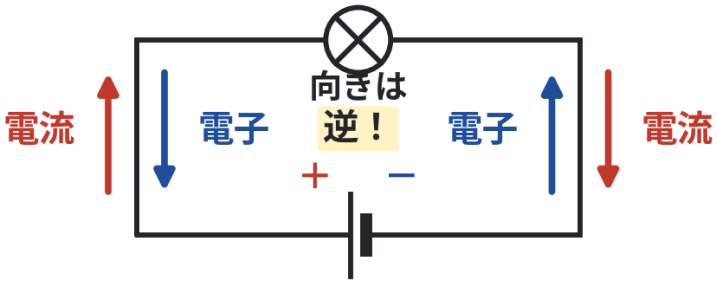
15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

❶ 回路と電気用図記号 ― 回路図はこの記号でかく（７つとも入試に出る）



電源（電池）	スイッチ	抵抗器（電熱線）	電球	電流計	電圧計	導線の接続
長い方が＋極				直列につなぐ	並列につなぐ	●でつなぐ

❶ 回路（かいろ） ― 電流が流れるひとまわりの道



❷ 回路図（かいろず） ― 記号で回路を表した図

電気用図記号（でんきようずきごう）　＝上の７つの記号

回路図のかき方　３つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく

② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）

③ つながる所には●（黒丸）をかく

※交差するだけなら●はかかない

❷ 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

電流（でんりゅう）　電気の流れ。記号は I 。単位は A（アンペア）。1A = 1000mA

電圧（でんあつ）　電流を流そうとするはたらき。

電気抵抗（でんきていこう）　記号は V 。単位は V（ボルト）。
電流の流れにくさ（抵抗ともいう）。
記号は R 。単位は Ω（オーム）。

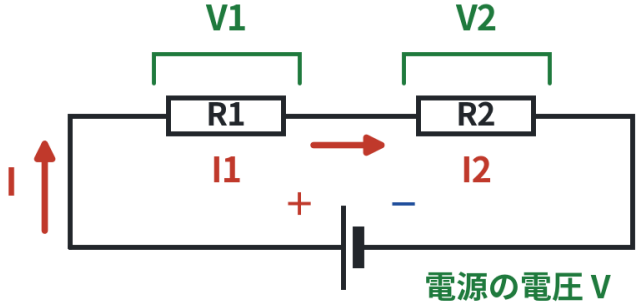
導体（どうたい）　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質
例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

不導体（ふどうたい）　絶縁体（ぜつえんたい）ともいう。
電流をほとんど通さない。例：ゴム

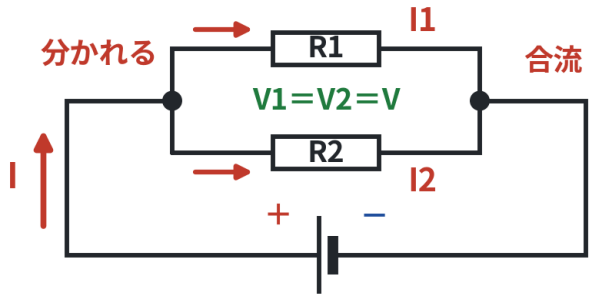
半導体（はんどうたい）　導体と不導体の中間の性質をもつ。
例：シリコン（太陽電池などに利用）

❸ 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

❸ 直列回路（ちょくれつかいろ） ― 電流の道が１本



❹ 並列回路（へいれつかいろ） ― 電流の道が枝分かれ



	直列回路	並列回路
電流 I〔A〕	どこも同じ　I = I1 = I2	和になる　I = I1 + I2
電圧 V〔V〕	和になる　V = V1 + V2	どこも同じ　V = V1 = V2
合成抵抗（ごうせいていこう） R〔Ω〕	たすだけ → 大きくなる $R = R1 + R2$	どの抵抗よりも小さくなる $R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$　※2個のとき 覚え方　したはたす

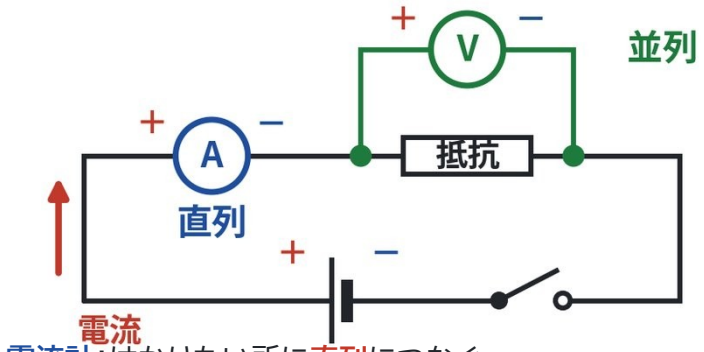
★ 入試ポイント

- 電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。
- 直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。
- 並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

15 電流と回路 ② オームの法則・電力

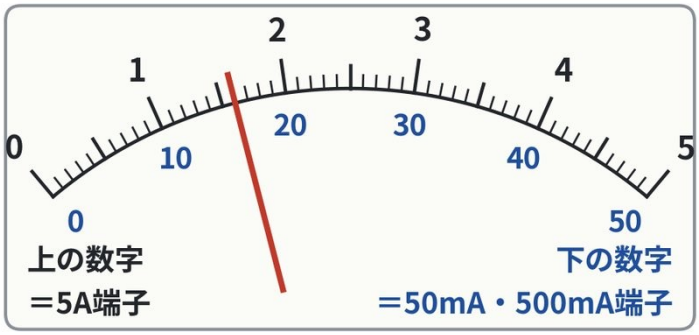
④ 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

① 電流計(直列)と電圧計(並列)



電流計:はかりたい所に**直列**につなぐ
電圧計:はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

② －端子の選び方と目盛りの読み方



－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計: 5A → 500mA → 50mA
電圧計: 300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A**、500mA 端子で **160mA**

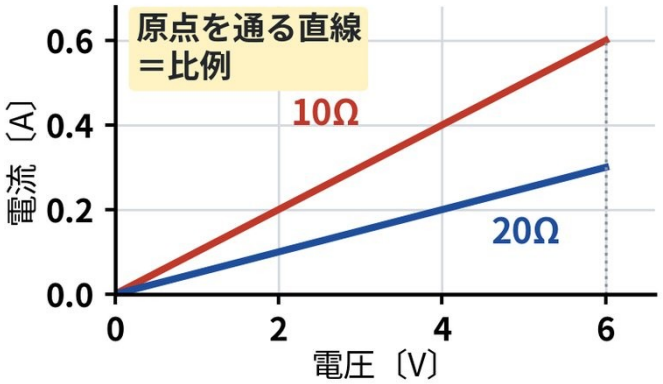
⑤ オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

③ オームの法則 — 3 つの式は円で覚える



求めたいものを指でかくす → 式が出る
V = A×Ω　　A = V÷Ω　　Ω = V÷A
(電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味)

④ グラフの読み方



かたむきが急なほど抵抗が小さい

⑥ 電力・熱量・電力量 — 時間の単位(秒か時間か)に注意

電力	電力〔W〕＝電圧〔V〕× 電流〔A〕	1 秒間に使う電気エネルギーの量 100V − 500W：100V で使うと 500W
熱量	熱量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	電熱線などから発生する熱の量 水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃
電力量	電力量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	使った電気エネルギーの全体の量 Wh で表すとき：電力 W× 時間〔h〕

単位を直してから計算　1A = 1000mA　1kW = 1000W　**1 分= 60 秒　1 時間= 3600 秒**
例: 250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh = 1000Wh　1Wh = 3600J
単位の読み方　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

★ 入試ポイント

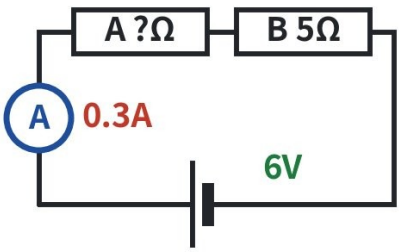
- **電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
- グラフから抵抗を求める：読みやすい点(例 6V で 0.3A)を選び、6÷0.3 = 20Ω 。
- 電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
- 同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力(発熱)も大きい**。

補強 電流と回路　計算ルート集

① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく
行は A・B・電源
列は V・A・Ω
➡
② 数字を入れる
問題文の数字を
そのまま表へ
➡
③ 同じ数でうめる
直列→電流の列
並列→電圧の列
➡
④ 横に計算
2 つわかった行は
オームの法則
➡
⑤ たてに計算
V・A の列は
電源＝ A ＋ B

① 例題 1　直列回路

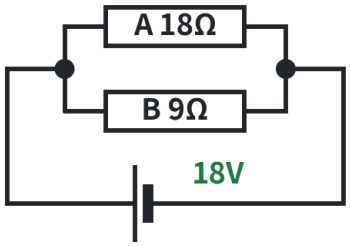


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
求める：抵抗 A と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 = 4.5	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→**電流の列を全部 0.3A** にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：**15Ω**　全体の抵抗：**20Ω**

② 例題 2　並列回路

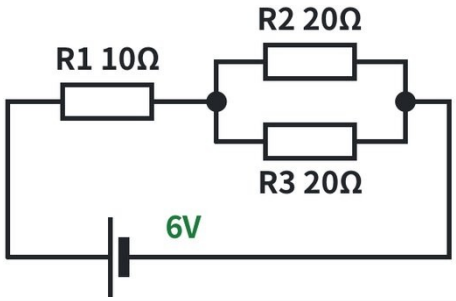


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 ＋ 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→**電圧の列を全部 18V** にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：**3A**　全体の抵抗：**6Ω**

③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. **並列部分を 1 つにまとめる**　(20×20)÷(20 ＋ 20) = **10Ω**
2. **全体の抵抗（合成抵抗）**　直列なので足す　10 ＋ 10 = **20Ω**
3. **全体の電流**　6V÷20Ω = **0.3A**（R1 にも 0.3A 流れる）
4. **R1 の電圧**　0.3A×10Ω = **3V**　→　並列部分は　6 − 3 = **3V**
5. **R2・R3 の電流**　3V÷20Ω = **0.15A** ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：**並列は先にまとめて、直列にしてから解く**

④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

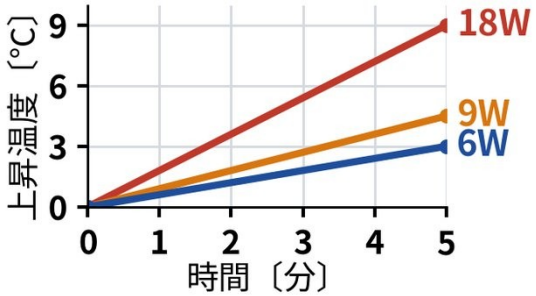
1. **電流**　W÷V → 6÷6 = **1A**
2. **秒に直す**　7 分＝ 7×60 = **420 秒**
3. **熱量**　W× 秒 →　6×420 = **2520J**
4. **上昇温度**　2520÷(4.2×100) = **6℃**

⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. **電力量**　W× 時間 →　1200×3 = **3600Wh**
2. **kWh に直す**　3600÷1000 = **3.6kWh**
3. **電気料金**　3.6×30 = **108 円**
4. **J で表すと**　3600Wh×3600 = **1296 万 J**

⑥ 実験：電力と水の上昇温度　／　よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
　→ **秒に直す**
× mA のまま計算 →　**A に直す**
× 並列の抵抗を足す
　→ **積 ÷ 和**で求める
× 電流計を並列につなぐ →　**直列**